

前言

VESC 电调控制器是一种高性能、开源的电机驱动器（ESC），用于无刷直流电机（BLDC）和永磁同步电机（PMSM）的精确控制。它支持 FOC 控制、多种驱动模式（占空比、电流、速度、位置闭环）、参数灵活配置与实时监测，并具备过流、过压、过温及堵转保护。VESC 是一个功能强大、可定制的电机控制平台，广泛应用于科研、竞赛和高端 DIY 项目。

受此启发，我们在 VESC 的开源项目基础上，参考了众多基于 VESC 电调的衍生项目（包括 Potential 战队的 N630 电调、xESC2 mini、Cheap FOCer 3、Axiom Motor Controller 等），完成了本方案的设计。在此，我们特别感谢 VESC 开源社区以及各衍生项目的开发者们提供的宝贵参考与技术支持。

通常，我们需要将电机固定稳固，以便进行调试。为了方便 M2006 和 M3508 电机的测试，我们开源了一套测试台架，用户可自行打印并组装使用。台架将电机的转速信号转换为比例电压信号，可通过台架上的电压表直接读取，实现直观监测和调试。

此外，我们还开源了一套既支持 M2006 与 M3508 原生电子调速器，又兼容我们 VESC 电调的 CAN 通信调试器。该调试器配备三个按钮及充电功能，只需将 CAN 接口连接至对应调速器即可进行调试。我们提供了调试器的代码，供用户参考、修改和扩展使用。

说明书



产品名称: VESC CAN FOC 电调

输入电压: 6S锂电池 (22~26V)

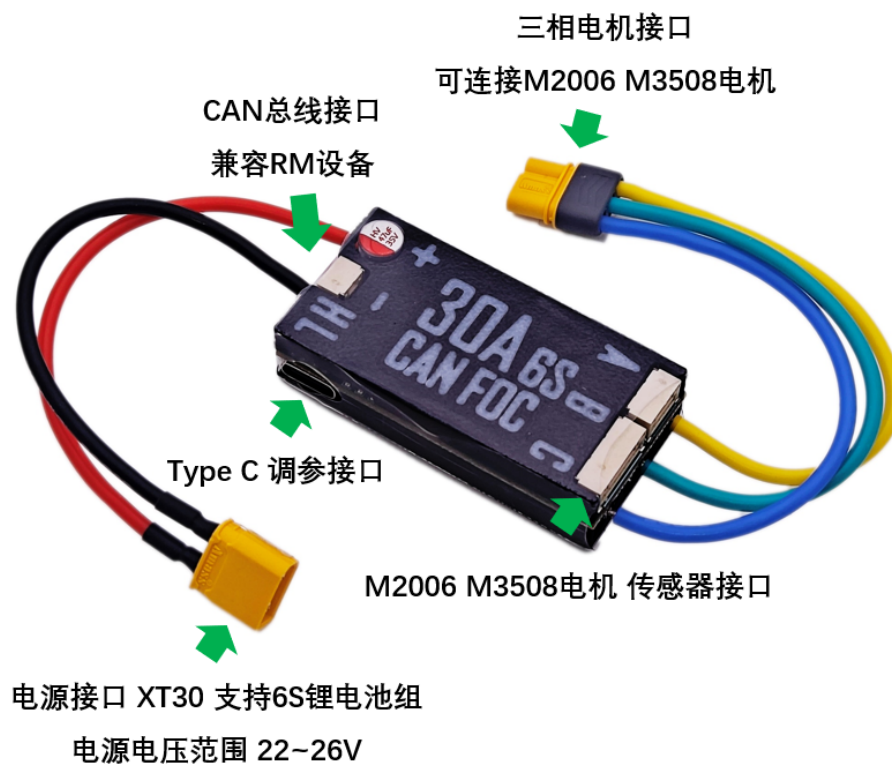
调参接口: TypeC USB 接口

调参软件: VESC Tool

支持电机: 大疆RoboMaster M2006 M3508电机等

通讯接口: CAN接口 (兼容大疆RM设备的CAN通信)

功率等级: MOSFET > 60A 母线35V固态电容 18AWG线



1. 线路连接说明

1. 电机连接

将 VESC 电调控制器的三相输出线连接至 M3508 或者 M2006 电机。

M3508 的 7Pin 编码器接口或者 M2006 的 4Pin 编码器接口可根据需求选择是否接入。若连接编码器接口，可使用编码器进行闭环控制，电调可读取电机温度（与此同时，过温保护功能也有效）；若不连接编码器接口，可通过高频注入等算法实现零速力矩保持，可通过开环实现速度控制，但无法进行位置闭环控制。

2. 供电连接

将 VESC 电调控制器连接至电池供电，建议使用 24V 6S 的锂电池组进行供电。

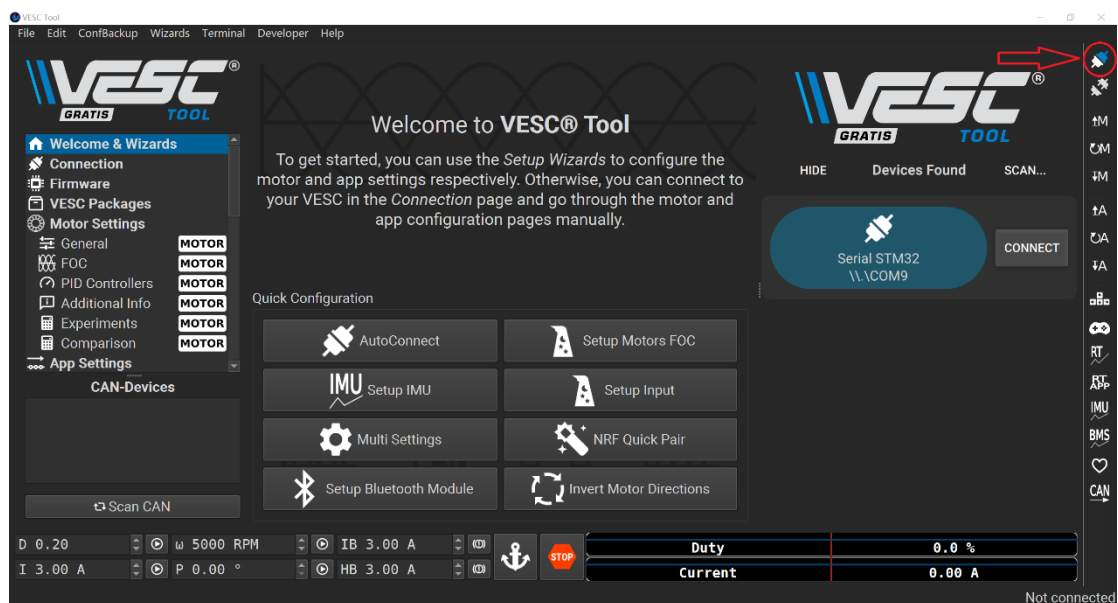
△ 建议使用电池供电！ 可调电源不具备能量回吸能力，电机刹车时可能会导致母线电压升高，可能造成电调及母线其他设备损坏！

3. 通信连接

使用 Type-C 数据线将 VESC 电调控制器的电调调参接口与电脑连接。注意只需要一条 USB Type-C 数据线（带数据传输功能）即可，不需要特殊规格。注意 Type-C 数据线必须支持数据传输（有些便宜的 Type-C 口充电线只能供电、不能通信）。

2. 电机校准步骤

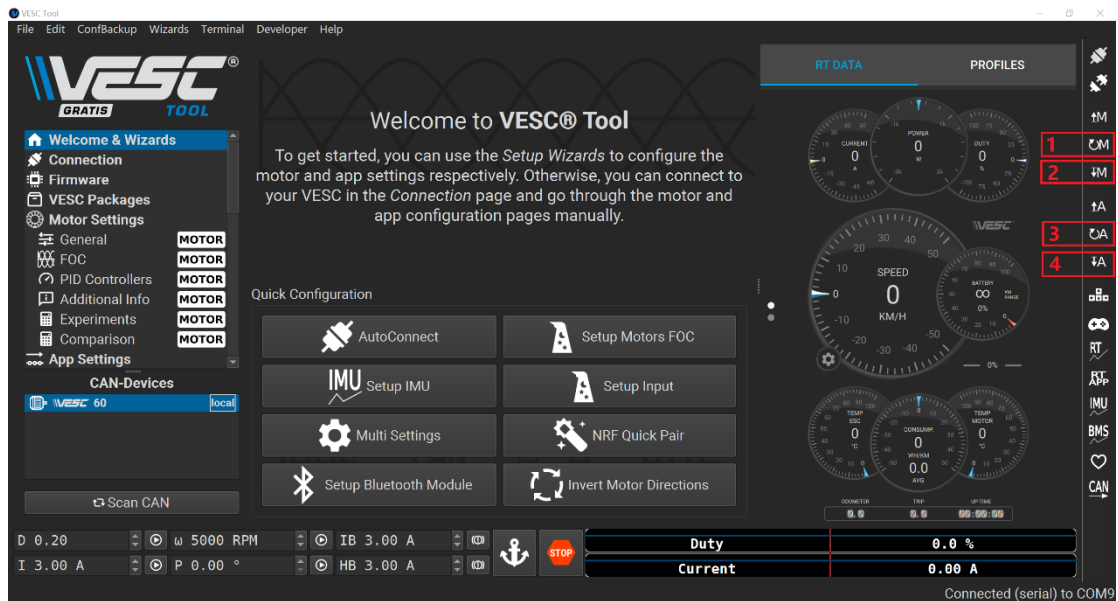
1. 启动 **VESC Tool 6.05**（运行 vesc_tool_6.05.exe）。
2. 点击软件右上角的 **连接（Connect）** 按钮，与 VESC 电调控制器建立连接。



3. 恢复默认设置，依次点击右侧按钮

第一个按钮是恢复默认电机设置参数，第二个按钮是写入电机设置参数到 VESC 电调控制器（写入成功界面右下角会有提示）。第三个按钮是恢复默认应用设置参数，第四个按钮是写入应用设置参数到 VESC 电调控制器（写入成功界面右下角会有提示）。

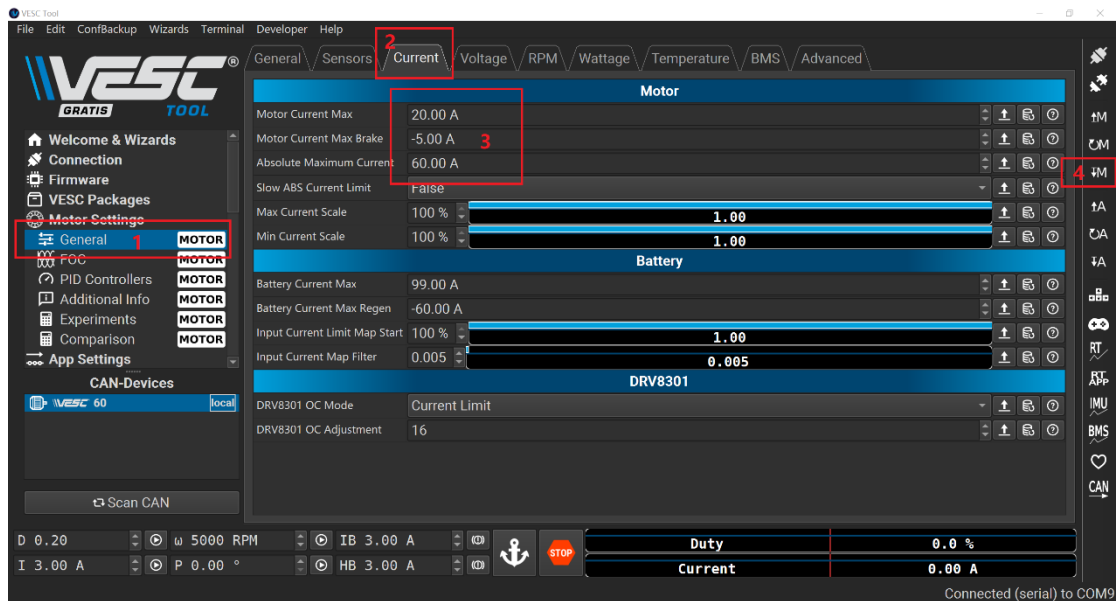
依次点击第一，二，三，四个按键。



4. 点击左侧 General 选项卡，设置最大电流，写入电机设置参数到 VESC 电调控制器。

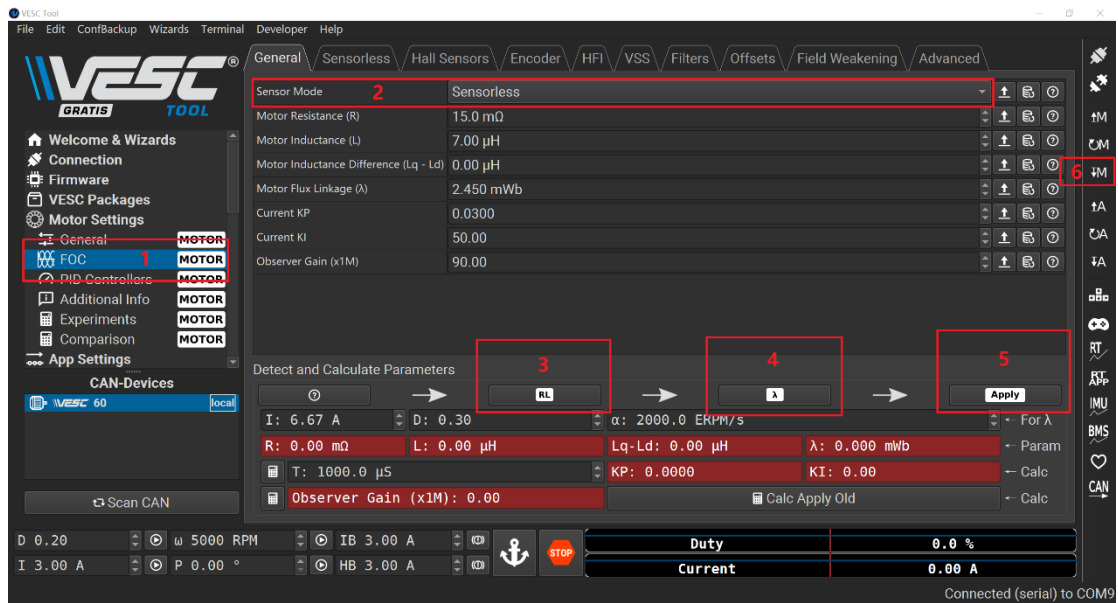
对于 M3508，设置最大电流为 20A，最大刹车电流为 -5A（如果使用电源调试，请设置为 0A，以免烧毁电调和母线上的其他设备），绝对最大电流设置为 60A（最大电流的三倍，超过此电流将触发报错）。然后点击写入参数按钮，写入参数到 VESC 电调控制器。

对于 M2006，设置最大电流为 10A，最大刹车电流为 -5A（如果使用电源调试，请设置为 0A，以免烧毁电调和母线上的其他设备），绝对最大电流设置为 30A（最大电流的三倍，超过此电流将触发报错）。然后点击写入参数按钮，写入参数到 VESC 电调控制器。

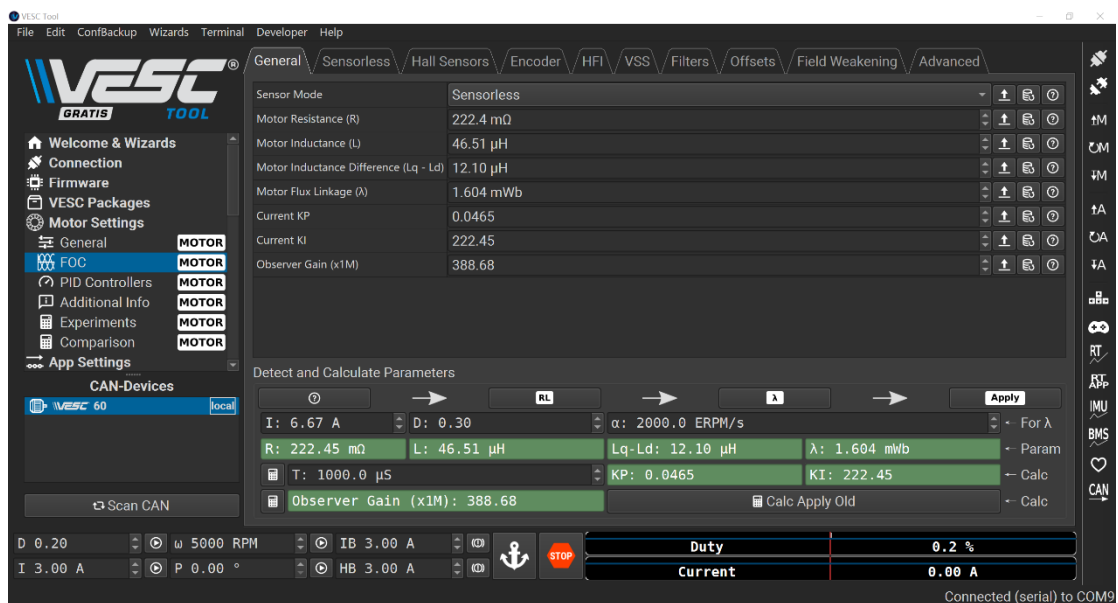


5. 选择 FOC 选项卡，将 Sensor Mode 选择为 Sensorless(无感模式)，按如下步骤开始校准电机

1. 点击 RL 按钮，电机发出尖锐声响，用于测量相电阻与相电感。
2. 点击 λ 按钮，电机开始缓慢转动，用于测量磁链参数。
3. 点击 Apply 按钮，软件将自动计算电流环 PI 参数。
4. 点击 $\downarrow M$ 按钮，将参数写入电机，写入成功界面右下角会有提示。



6. 注意成功校准后的界面如下，参数会由红色变成绿色：



注意：不同型号的电机参数各不相同，因此每更换电机时，都需要重复此步骤，以确保电调与对应电机正确匹配。只有在写入参数后，参数才会被固定写入到 VESC 电调控制器。

3. 无感模式运行

完成校准后，电机即可使用基于磁链观测器的 FOC 控制 在无感模式下运行。

在右侧栏点击 **RT**，可实时查看电机的占空比、电流等运行状态。

△ 若出现异常，请立即点击右侧 **STOP** 按钮停止运行。

建议先尝试低负载运行模式（占空比模式 / 电流模式）：

占空比模式：

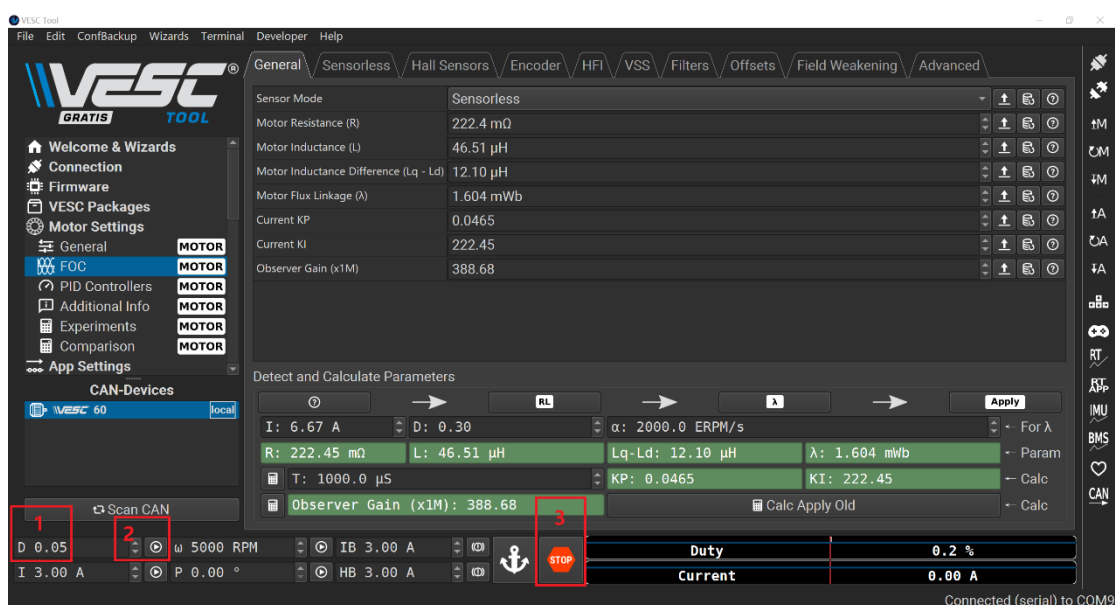
将占空比设置为 5% (0.05)，点击 ，电机应以低速转动。

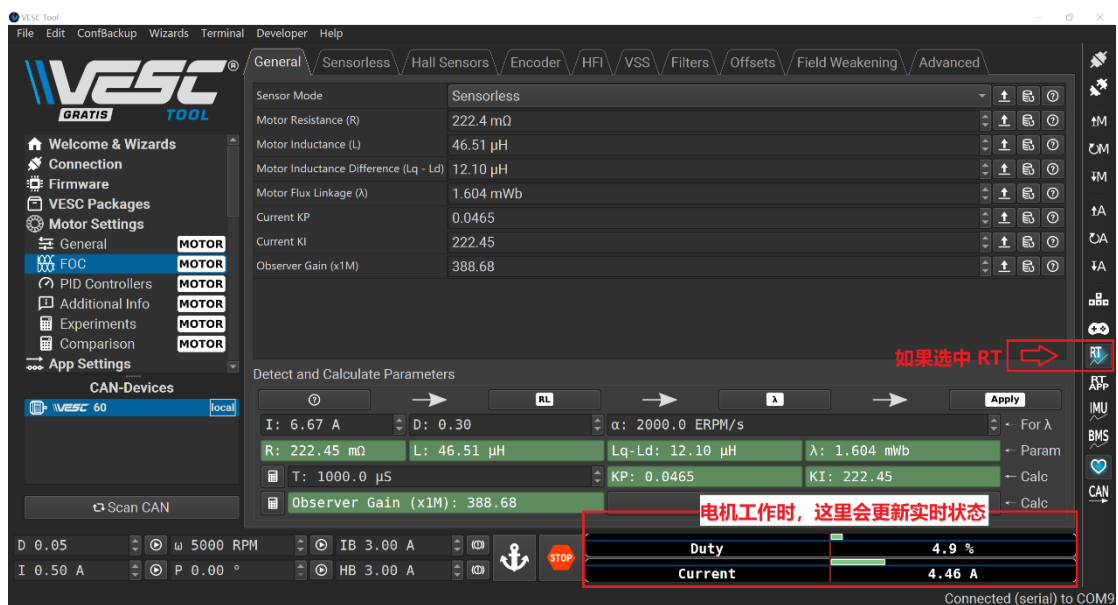
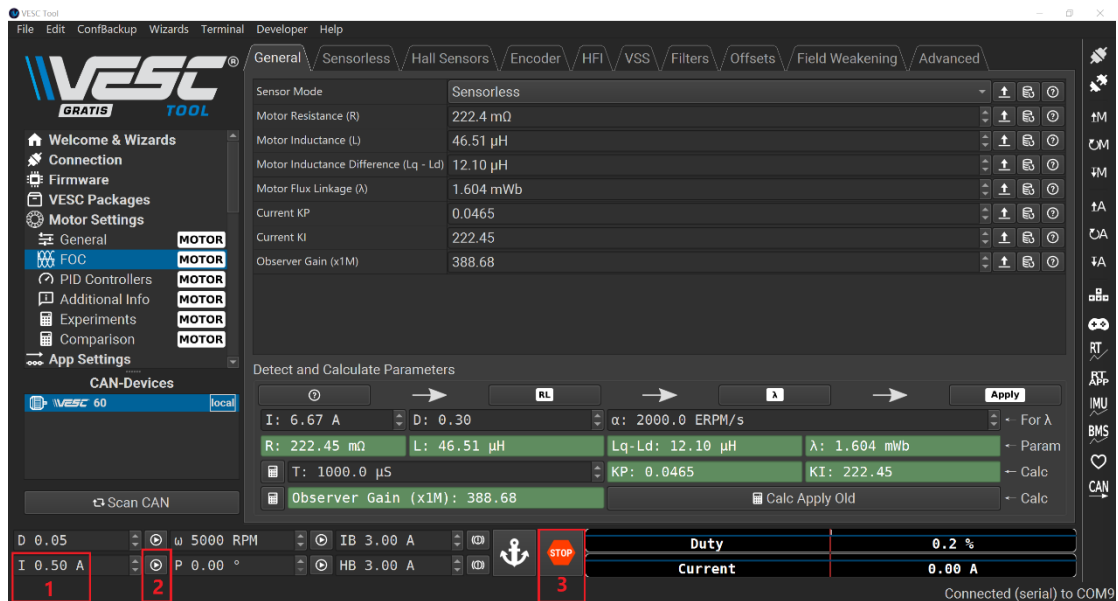
点击 **STOP** 可立即停止。

电流模式：

将电流设置为 0.5 A，点击 ，电机将逐渐加速至最大转速（在无负载情况下）。

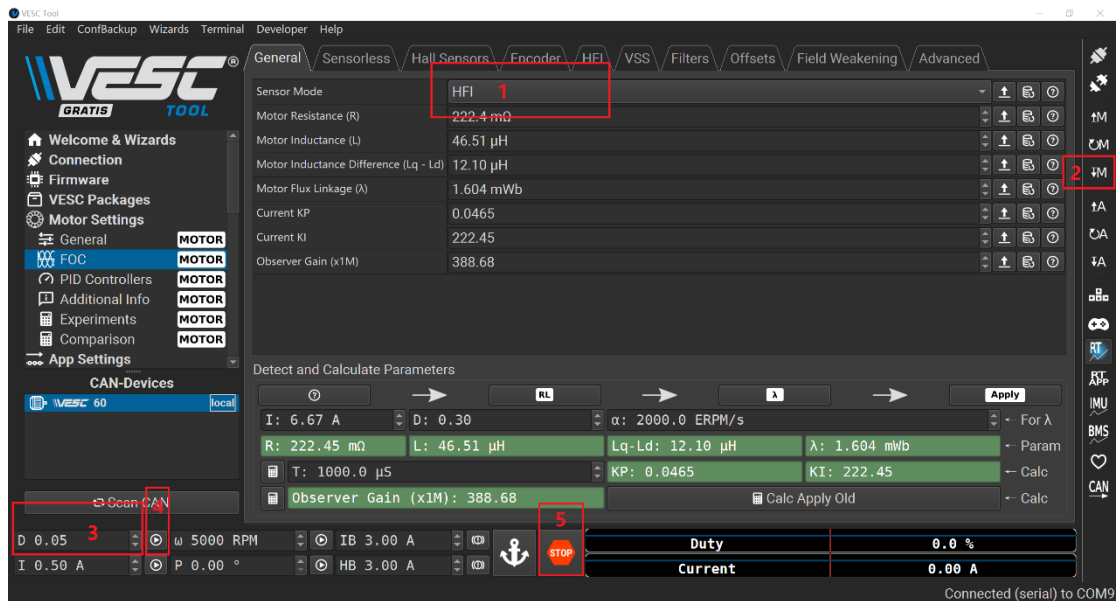
过程中可随时点击 **STOP** 停止。





4. 使用高频注入，在无感模式下实现零速力矩保持

将控制模式切换为 HFI（高频注入），然后点击右侧 **IM** 按钮保存设置，保存成功会在软件右下角看到提示。设置占空比为 5% 并运行，电机缓慢转动，同时可能发出高频声响，这是正常现象。用手轻轻捏住电机轴时，可感受到电机在堵转状态下仍能保持力矩输出。

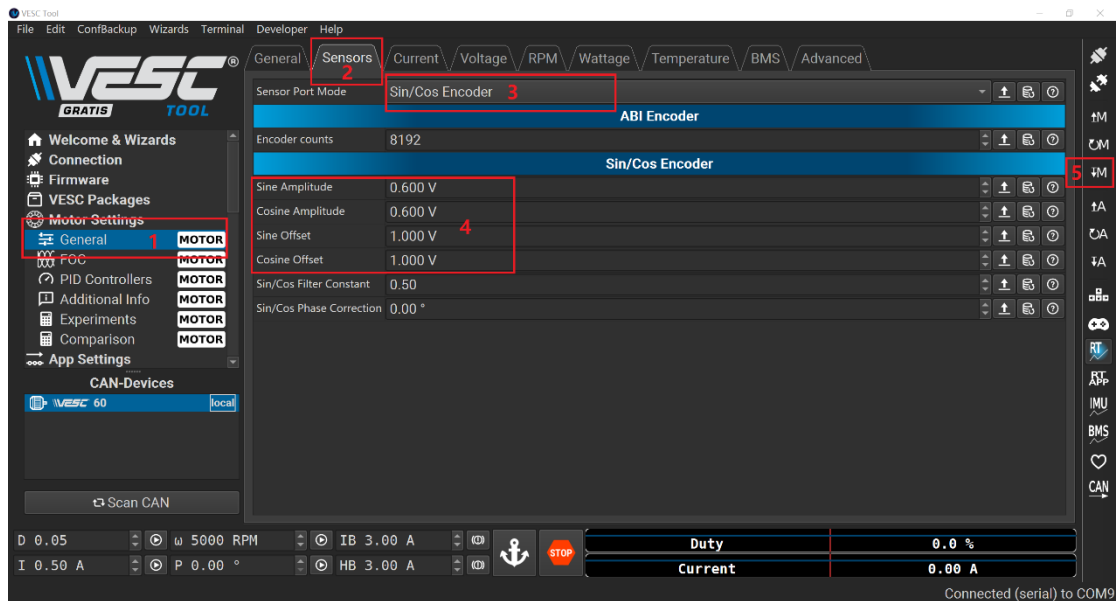


5. 使用编码器模式

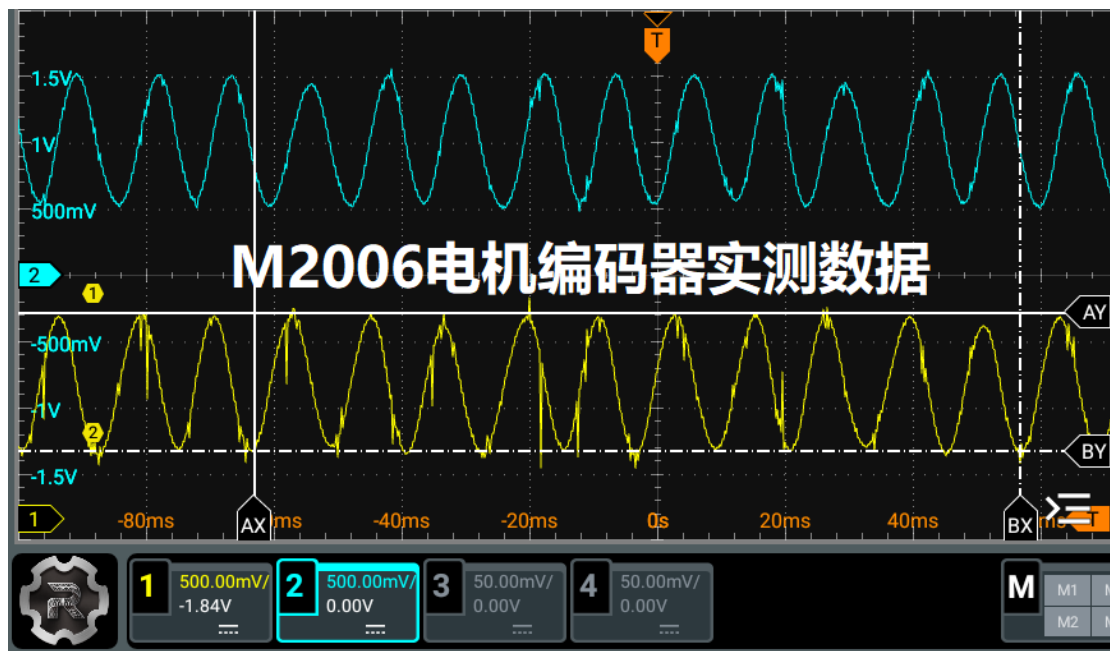
在软件左侧点击 **General** 选项卡，进行编码器参数配置：

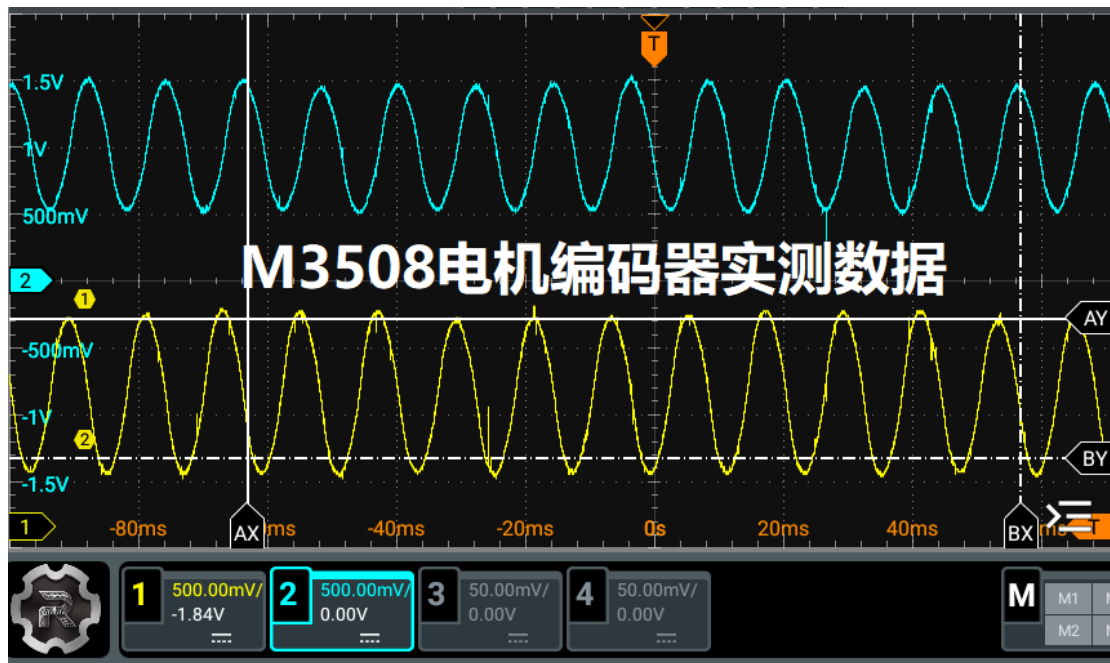
- **编码器类型 (Encoder Type)**：选择 **Sin/Cos Encoder**。
- **编码器幅值 (Amplitude)**：设置为 **0.60 V**（单边幅值）。
- **偏置 (Offset)**：设置为 **1.0 V**。

△ **注意**：此处设置的幅值为单边幅值，对应编码器输出信号的峰峰值约为 **1.5 V**，属于正常范围。配置完成后，点击右侧栏 **↓M** 按钮，将参数保存至电机，保存设置成功会在软件右下角看到提示。



这里我们给出了 M2006 和 M3508 电机在转动时的编码器实测数据。例如 M2006 的编码器由两个线性霍尔传感器组成，型号为 DRV5053OA。该霍尔传感器的最高输入电压为 28V，且其输出电压不随输入电压变化，中心电压恒定为 1V。通过观察电机的 PCB 可以发现，两个线性霍尔传感器以相差 90° 的方式布置。下面是通过示波器采集的 M2006 和 M3508 电机转动时的编码器输出信号：



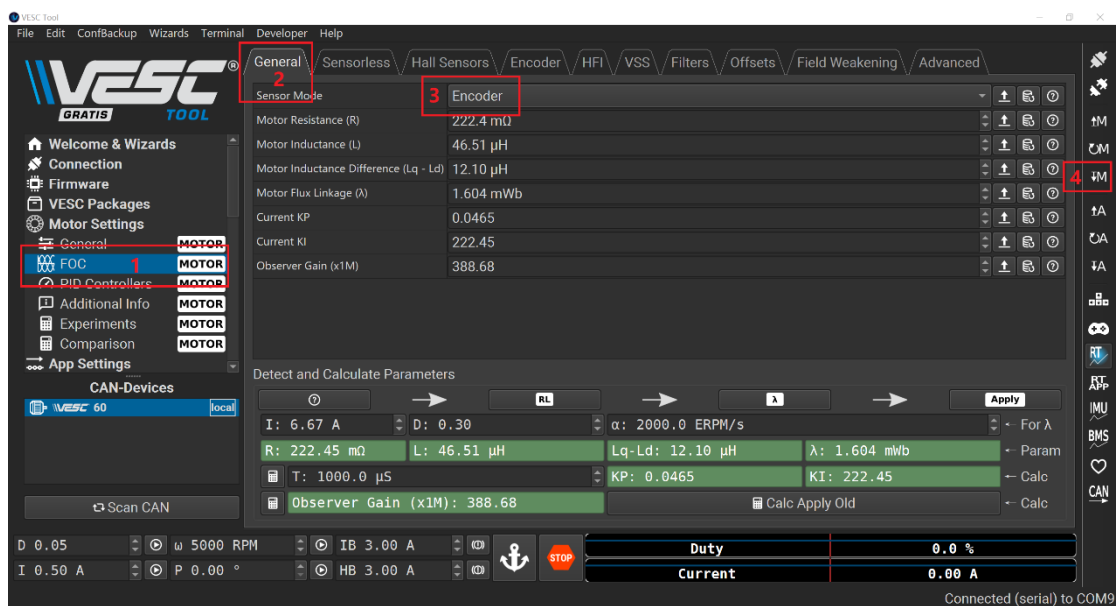


1. 校准编码器

在软件左侧点击 FOC 选项卡，并切换到 General 子选项。

将 传感器模式 (Sensor Mode) 设置为 Encoder。

配置完成后，点击右侧栏 **↓M** 按钮，将设置保存至电机，保存设置成功会在软件右下角看到提示。。



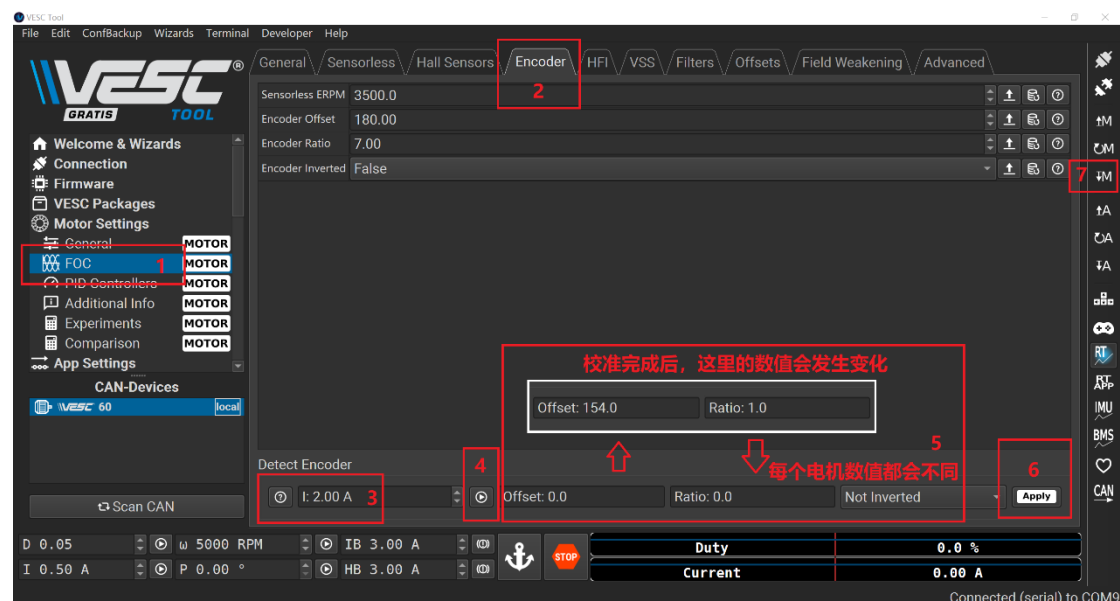
在软件左侧点击 FOC 选项卡，并切换到 Encoder 子选项。

设置电流为 2 A 进行校准（⚠ 注意：电流过大可能烧毁电机，请勿随意增加）。

点击运行 ，电机将缓慢转动，等待校准完成。

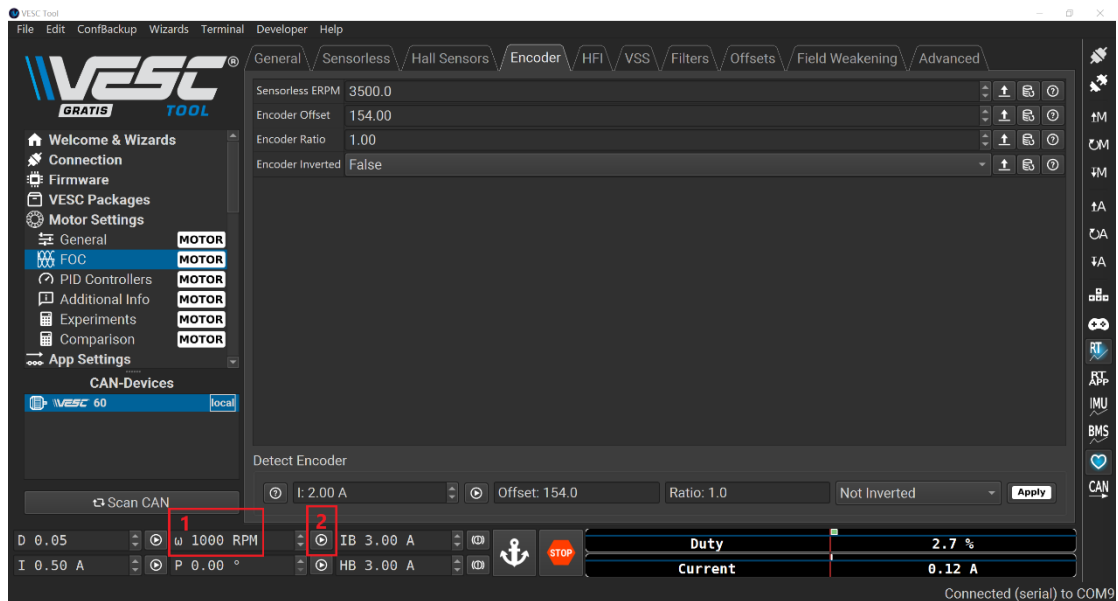
若校准过程卡住超过 1 分钟，请检查编码器连线是否正确。

校准成功后，软件会显示提示，确认无误后点击 Apply 并写入配置。



编码器模式设置完成后，可尝试设置占空比为 5%，用手轻轻捏住电机轴，测试电机在堵转状态下的力矩保持能力。

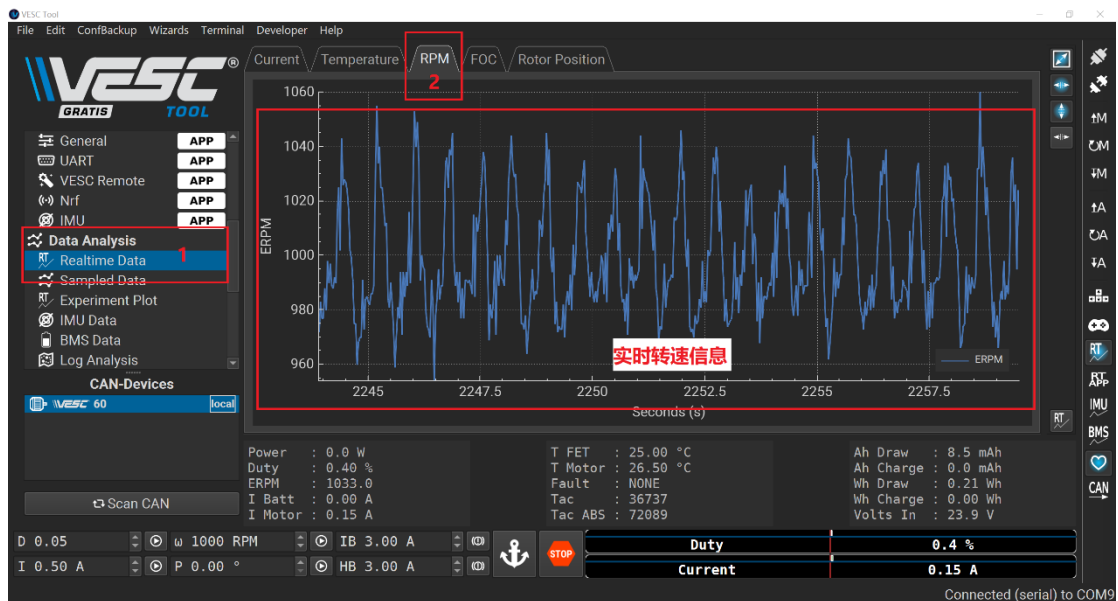
完成验证后，即可进行速度闭环测试：将目标转速设置为 1000 RPM，点击运行 (Run) 。此时电机应开始转动，软件界面可实时显示转速与运行状态。



点击 Data Analysis，进入数据分析界面。

选择 Real Time Data（实时数据）。

在数据类型中选择 RPM，即可查看电机的实时转速信息。



注意： 电调显示速度为 **ERPM**（电角度转速）时，需要先换算为电机的机械转速，需要进行简单的运算，求解电机减速器轴的输出转速和电机本体的ERPM之间的关系，这对于您的设计十分重要。

例如，M3508 的极对数为 7，因此机械转速计算公式为：

$$\text{机械RPM} = \frac{\text{ERPM}}{\text{极对数}}$$

例如，当 ERPM = 1000 时，机械转速约为：

$$1000 \div 7 \approx 142.86 \text{ RPM}$$

若3508电机配备大疆原装减速箱（减速比约 19:1），输出轴转速需再除以减速比，最终输出转速约为：

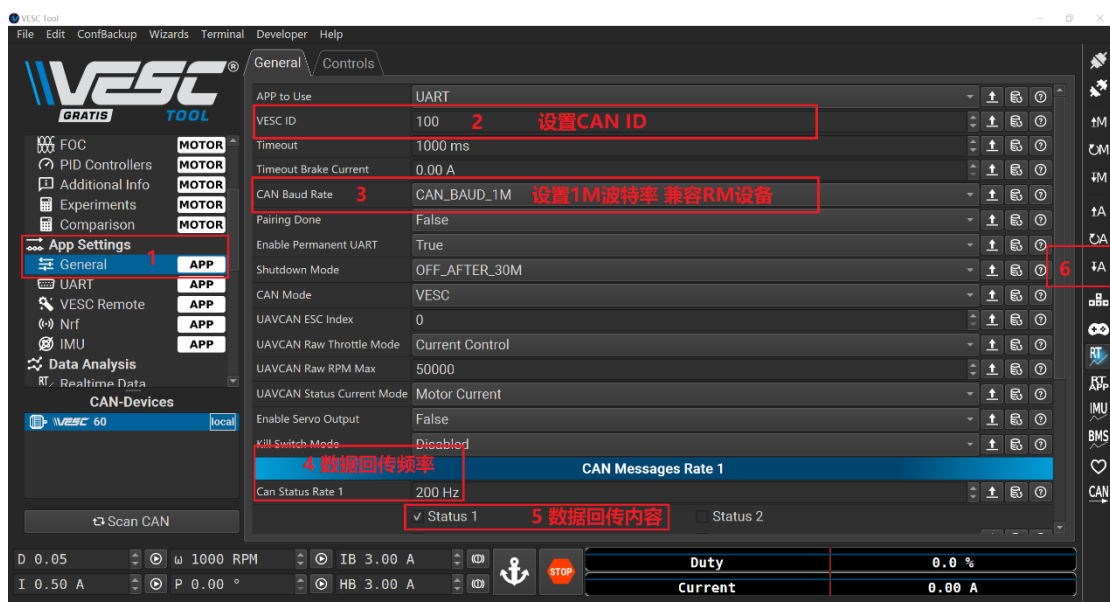
$$142.86 \div 19 \approx 7.5 \text{ RPM}$$

另外，M2006 的极对数为 7，（减速比约 36:1）。

6. CAN 通信

VESC 电调控制器默认的 CAN 通信波特率为 **500 Kbps**，大疆的RoboMaster设备的CAN通信波特率为**1Mbps**，我们可以修改其参数，使其更适合我们使用，可在下图所示位置进行修改。

在 **App Settings** 中按图示进行设置，修改完成后请点击右侧 **↓A** 按钮保存配置。



可以参考我们的开源代码，和开源设备，对于VESC电调进行测试。

VESC 的 CAN 通信主要基于 扩展帧 (29bit ID)，按照 CAN 协议封装命令号 和设备 ID。

VESC 定期会广播 状态信息包，扩展帧 ID 范围是 0x900 – 0x9FF，代表 CAN_PACKET_STATUS 返回包，例如上面截图里设置的CAN ID是100，其16进制表示是64，那么主机（您的控制板）会收到，0x964 → 0x9(命令) + 0x64(=100)发来的状态信息。表示VESC ID =100的状态包。其内容如下：

字节	内容
0-3	ERPM (有符号 32位整数)
4-5	实际电流 ×10 (单位 0.1A)
6-7	占空比 ×1000 (单位 0.001)

示例的解析函数如下：

```
if (CAN_ID >= 0x900 && CAN_ID <= 0x9FF)
{
    uint8_t vesc_id = CAN_ID & 0xFF;

    int32_t erpm =
        (CAN_Data[0] << 24) |
        (CAN_Data[1] << 16) |
        (CAN_Data[2] << 8) |
        CAN_Data[3];

    float current = ((int16_t)(CAN_Data[4] << 8 | CAN_Data[5])) / 10.0f;

    float duty = ((int16_t)(CAN_Data[6] << 8 | CAN_Data[7])) / 1000.0f;

    printf("VESC[%d] ERPM=%ld Current=%.1fA Duty=%.3f\n",
```

```

        vesc_id, erpm, current, duty);
}

```

而转速的设置，通过命令号 3（CAN_PACKET_SET_RPM）完成，即通过主机向 0x364（3 是命令号，64 是 16 进制的 ID=100）地址发送信息，示例的设置函数如下。只需填 rpm 和 VESC ID 即可让电机转动。

```

void VESC_SendRPM(uint8_t vesc_id, int32_t rpm)
{
    uint32_t ext_id = ((uint32_t)3 << 8) | vesc_id; // CAN_PACKET_SET_RPM

    TxMessage.IDE = CAN_Id_Extended;

    TxMessage.RTR = CAN_RTR_Data;

    TxMessage.ExtId = ext_id;

    TxMessage.DLC = 8;

    TxMessage.Data[0] = (rpm >> 24) & 0xFF;

    TxMessage.Data[1] = (rpm >> 16) & 0xFF;

    TxMessage.Data[2] = (rpm >> 8) & 0xFF;

    TxMessage.Data[3] = (rpm) & 0xFF;

    TxMessage.Data[4] = 0;

    TxMessage.Data[5] = 0;

    TxMessage.Data[6] = 0;

    TxMessage.Data[7] = 0;

    CAN1_send_data-vesc();
}

```

建议调试程序的时候，先检查 CAN 通信的配置，确保其可以接收到 VESC 电调发送过来的信息。然后成功解析信息的基础上，进行发送的测试。

进一步的，可以参考我们通用测试器的代码，进行配置。程序运行在 STM32F103C8T6 单片机上，我们提供完整的代码和接口，您可以据此进行二次开发。

关于VESC电调及其CAN总线通信的更多信息，可以参考：

https://github.com/vedderb/blcdc/blob/master/documentation/comm_can.md

注意：

关于标准帧和扩展帧的区别

标准帧（大疆 DJI RoboMaster 设备采用）

标准帧使用 11 位标识符（Identifier），标识符范围从 0x000 到 0x7FF。设备在接收标准帧时通过 IDE=0 进行识别，并从 StdId 字段中读取标识符。

扩展帧（VESC CAN 协议采用）

扩展帧使用 29 位标识符，由 11 位基本 ID 与额外的 18 位扩展字段组成，可用于复杂系统或需要大量定义消息类型的应用。扩展帧在接收时通过 IDE=1 区分，并从 ExtId 字段读取完整的 29 位标识符。

标准帧和扩展帧可以同时存在，同时使用，不会发生冲突。在如下的接收中断的示例程序里进行处理：

```

/* --- 兼容标准帧与扩展帧的 CAN RX 中断示例 --- */

void USB_LP_CAN1_RX0_IRQHandler(void)

{

    CanRxMsg rx;

    if (CAN_GetITStatus(CAN1, CAN_IT_FMP0) != RESET)

    {

        CAN_ClearITPendingBit(CAN1, CAN_IT_FMP0);

        CAN_Receive(CAN1, CAN_FIFO0, &rx);

        /* ---- 提取 CAN ID （自动兼容 11bit 与 29bit） ---- */

        uint32_t id = (rx.IDE == CAN_Id_Extended) ?

            rx.ExtId : rx.StdId;

        /* ---- 扩展帧：解析 VESC 协议 ---- */

        if (rx.IDE == CAN_Id_Extended)

        {

            uint8_t cmd    = (id >> 8) & 0xFF; // 命令号

            uint8_t vesc_id = id    & 0xFF; // 设备 ID

            switch (cmd)

            {

                case 9: /* CAN_PACKET_STATUS */

                {

                    int32_t erpm =

```

```

(rx.Data[0] << 24) | (rx.Data[1] << 16) |

(rx.Data[2] << 8) | rx.Data[3];

int16_t current =

(rx.Data[4] << 8) | rx.Data[5];

int16_t duty =

(rx.Data[6] << 8) | rx.Data[7];

VESC_ERPM   = erpm;

VESC_Current = current / 10.0f;

VESC_Duty    = duty    / 1000.0f;

VESC_NewFrame = 1;

break;
}

/* 其他 VESC 扩展命令可按需添加 */

default:

    break;

}

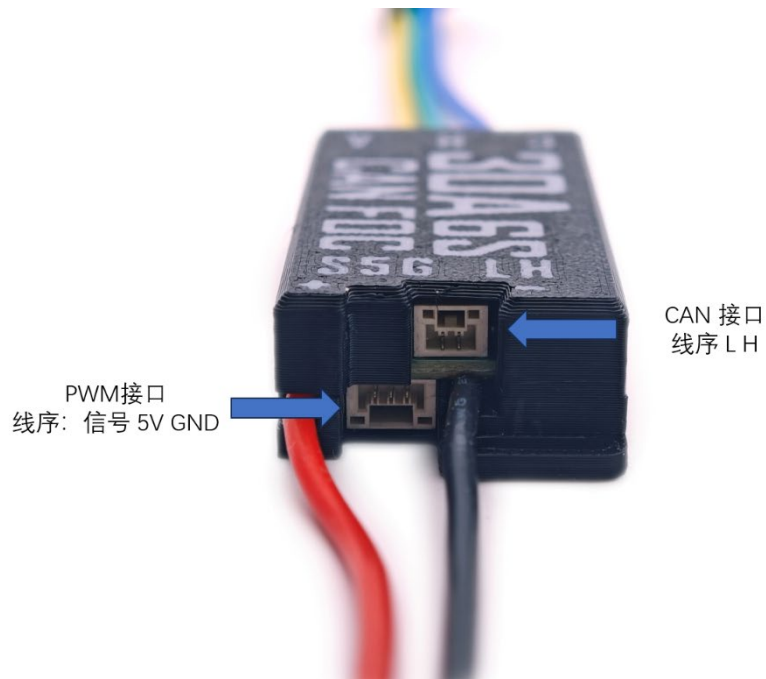
}

}

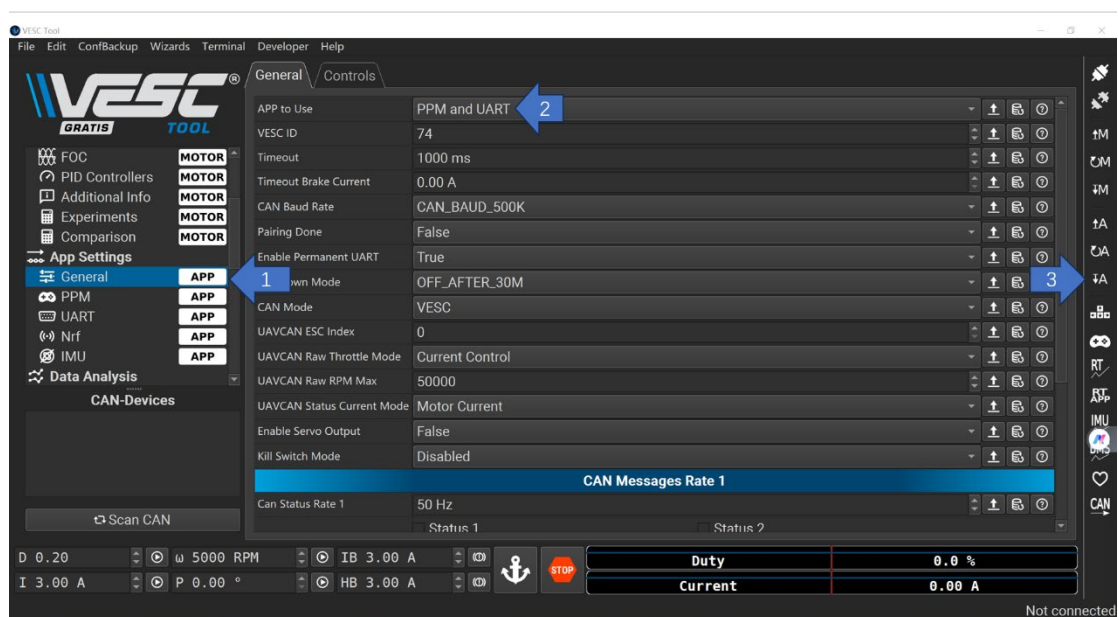
}

```

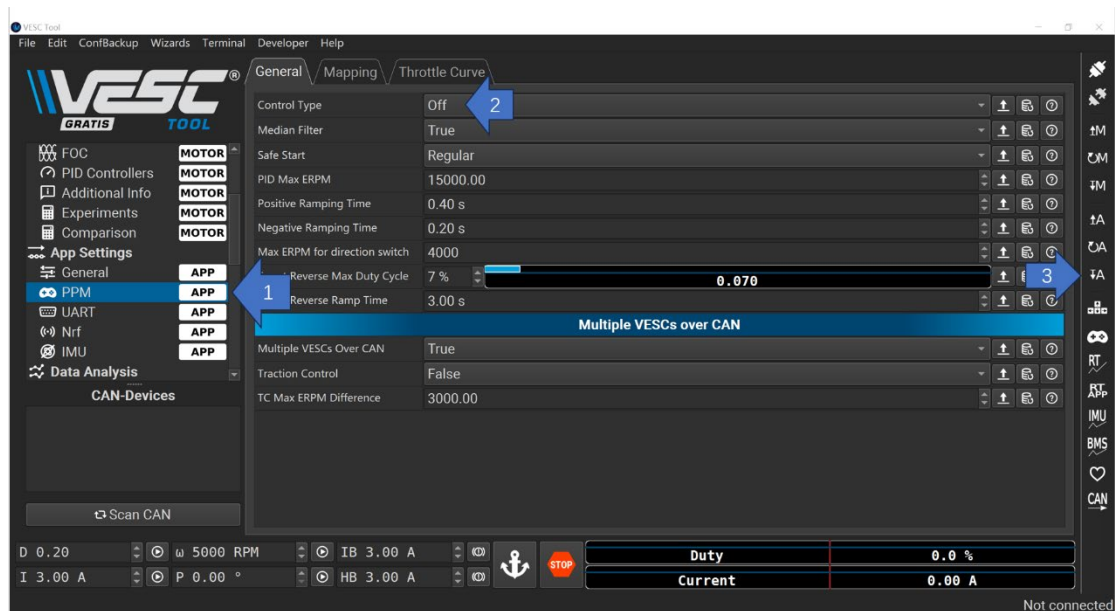
7. PWM 控制



点击 **General**，按图示在 2 初选择 **PPM and UART**，修改完成后请点击右侧
↓A 按钮保存配置。



点击 **PPM**, 在 2 处选择 PWM 信号的控制对象（电流，占空比，转速等），修改完成后请点击右侧 **↓A** 按钮保存配置。



在 Mapping 和 Throttle Curve 界面可以调整油门和控制对象的映射关系，关于使用兼容舵机 PWM 信号控制 VESC FOC 电调的更多的详细信息可以参考

<https://vesc-project.com/documentation> 和

<https://www.youtube.com/watch?v=HfjgwhYi8IE>

8. 参考文献（References）

[1] VESC Project. 《VESC Tool —— 官方用户手册与文档》: <https://vesc-project.com>.

[2] RoboMaster 社区，南京邮电大学 Potential 战队. N630 电调说明及调试流程.